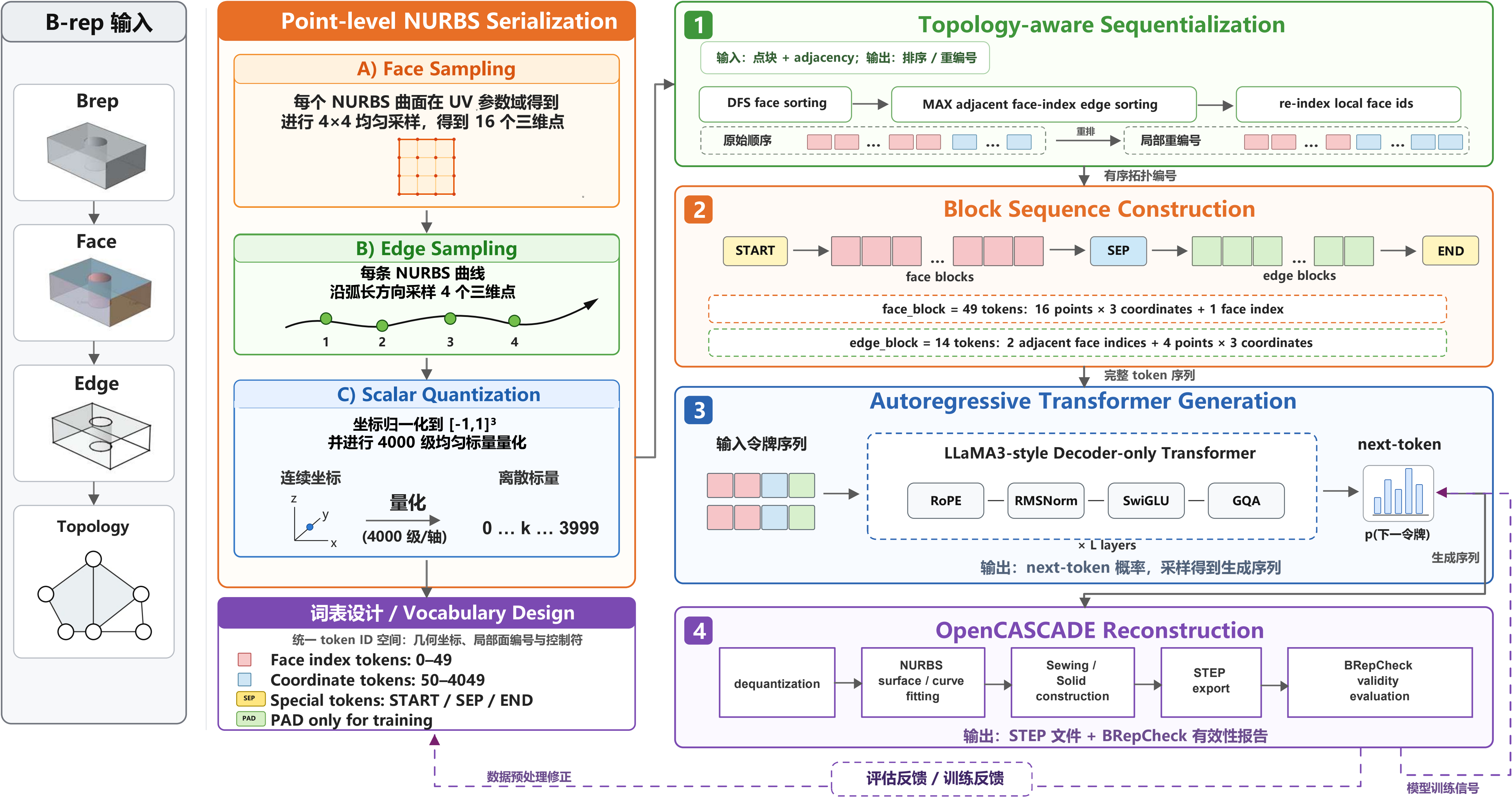
B-rep 输入
Brep
Face
Edge
Topology
Point-level NURBS Serialization
A) Face Sampling
每个 NURBS 曲面在 UV 参数域得到
进行 4×4 均匀采样，得到 16 个三维点
B) Edge Sampling
每条 NURBS 曲线
沿弧长方向采样 4 个三维点
1
2
3
4
C) Scalar Quantization
坐标归一化到 [-1,1]³
并进行 4000 级均匀标量量化
连续坐标
离散标量
z
y
x
量化
(4000 级/轴)
0 … k … 3999
词表设计 / Vocabulary Design
统一 token ID 空间：几何坐标、局部面编号与控制符
Face index tokens: 0–49
Coordinate tokens: 50–4049
SEP
Special tokens: START / SEP / END
PAD
PAD only for training
1
Topology-aware Sequentialization
输入：点块 + adjacency；输出：排序 / 重编号
DFS face sorting
MAX adjacent face-index edge sorting
re-index local face ids
原始顺序
重排
局部重编号
有序拓扑编号
2
Block Sequence Construction
START
SEP
END
face blocks
edge blocks
face_block = 49 tokens: 16 points × 3 coordinates + 1 face index
edge_block = 14 tokens: 2 adjacent face indices + 4 points × 3 coordinates
完整 token 序列
3
Autoregressive Transformer Generation
输入令牌序列
LLaMA3-style Decoder-only Transformer
RoPE
RMSNorm
SwiGLU
GQA
× L layers
next-token
p(下一令牌)
生成序列
输出：next-token 概率，采样得到生成序列
4
OpenCASCADE Reconstruction
dequantization
NURBS surface / curve fitting
Sewing / Solid construction
STEP export
BRepCheck validity evaluation
输出：STEP 文件 + BRepCheck 有效性报告
评估反馈 / 训练反馈
数据预处理修正
模型训练信号